Guide de montage JOY TEACHER

28 octobre 2026 · Pr.Belamine

Matériel

La console JOY TEACHER réunit un Arduino UNO, quatre modules Grove et un module RTC ; tous sont obligatoires, RTC compris.

Composant	Rôle	Connexion
Arduino UNO R3 + Grove Base Shield	carte principale	USB-B, 5 V
Grove LCD RGB Backlight V4.0	affichage 16 × 2	I2C
Grove SHT31 ou SHT40	température et humidité	I2C, adresse 0x44
Module RTC DS1307 ou DS3231	heure, réveil, examen, mode nuit automatique	I2C, adresse 0x68
Grove Thumb Joystick	navigation dans les menus	A1 (X), A2 (Y)
Grove Buzzer	sons et alertes	D3

Les câbles Grove sont déjà équipés de leurs connecteurs. Il faut aussi une imprimante 3D et un tournevis de précision pour les petites vis.



Les quatre pièces imprimées : plateau, fond, cache et coque.

Visserie

Le montage demande 25 vis de quatre types, plus 2 vis pour le RTC. Elles mordent directement dans le PLA.

Vis	Qté	Utilisation
M3 × 6 mm, tête bombée	4	Arduino UNO sur le fond (4 plots)
M3 × 12 mm, tête fraisée	4	Fond sur la coque (4 coins, par le dessous)
M1,7 × 5 mm autotaraudeuse, tête bombée	13	Modules Grove : écran LCD (5), SHT31 ou SHT40 (3), joystick (3), buzzer (2)
M1,7 × 5 mm autotaraudeuse, tête bombée	2	Module RTC (à confirmer selon ta carte)
M2 × 20 mm, tête bombée (4 mm max.)	4	Cache, plateau et rebord de la coque (4 coins)

Prévois environ 20 % de vis en plus : les M1,7 sont minuscules. Les quatre vis du plateau sont des M2 × 20 et non des M2 × 6, car ce sont elles qui tiennent le cache ; pour un essai du plateau seul, des M2 × 6 suffisent.



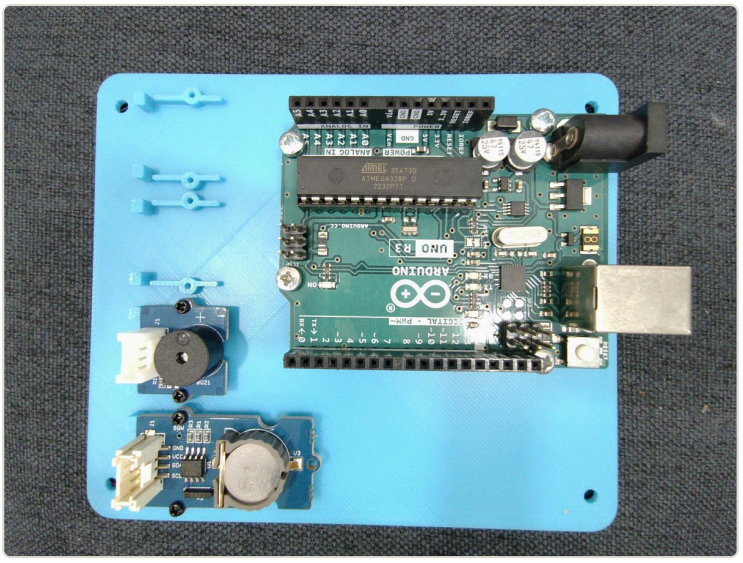
Une vis M2 × 20 dans un coin du cache.

Impression

Imprime les quatre pièces dans cet ordre : fond, coque, plateau, cache.

1. **Fond** : il sert à vérifier d'abord que l'UNO s'y pose bien.
2. **Coque** : elle reçoit l'écran LCD ; essaie-y le fond avant de continuer.
3. **Plateau** : il porte le SHT et le joystick.
4. **Cache** : face visible contre le plateau d'impression, poteaux vers le haut, sans support. Son nom, « DESK WATCH / JOY TEACHER », est gravé.

Ce sont les mêmes pièces que celles de JOY STUDENT : seule la gravure du cache porte le nom de l'édition.

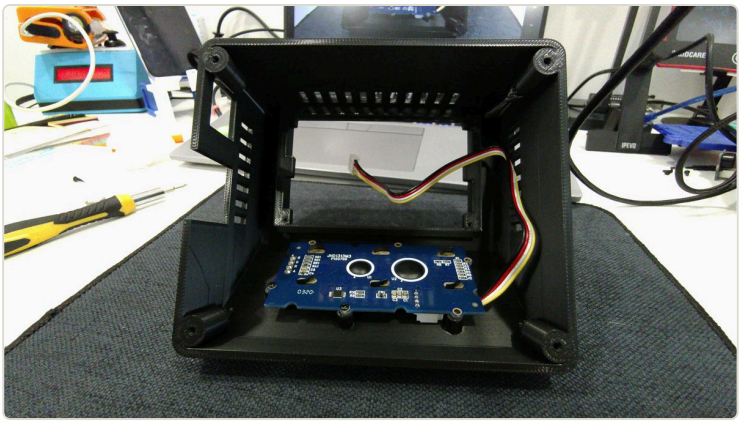


Le fond : l'UNO sur ses quatre plots, le buzzer et le module RTC.

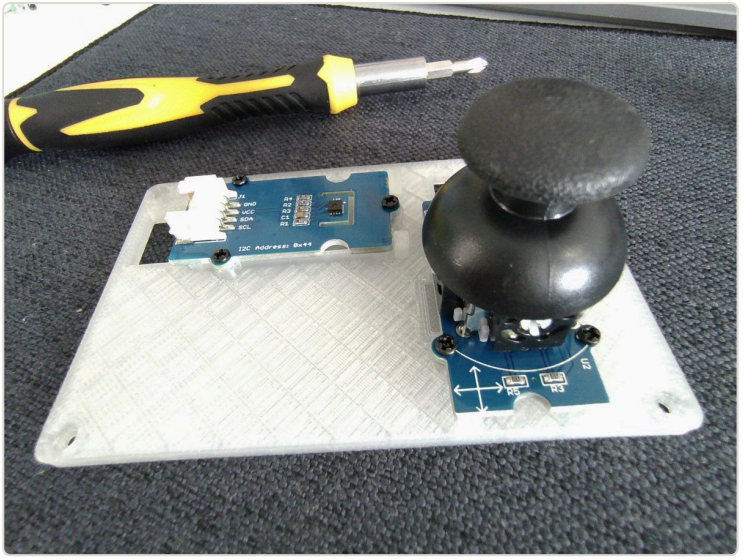
Montage pas à pas

Le montage se fait en sept étapes ; branche les câbles Grove avant de poser le plateau.

1. **Fond.** Pose l'UNO sur ses quatre plots et fixe-le avec quatre vis M3 × 6, sans trop serrer. Fixe le buzzer sur l'un des quatre emplacements 20 × 20 du fond avec deux vis M1,7 × 5, puis le module RTC sur un emplacement libre (sa fixation dépend de ta carte).
2. **Écran.** Visse l'écran LCD sur les cinq plots de la coque avec cinq vis M1,7 × 5. Branche son câble Grove avant de fermer.
3. **Plateau, SHT.** Pose le module SHT sur ses trois plots, composants vers le haut, et visse-le avec trois vis M1,7 × 5. La fenêtre à côté du capteur le laisse au contact de l'air de la pièce.
4. **Plateau, joystick.** Pose la carte du joystick à plat, tête vers le haut, fiche Grove vers l'arrière du plateau, et visse-la avec trois vis M1,7 × 5 sans forcer. La fiche et la boucle du câble restent à découvert au-dessus de la fenêtre arrière.
5. **Câbles.** LCD, SHT et RTC sur des prises I2C, joystick sur la prise A1, buzzer sur la prise D3. Passe les fiches par les fenêtres du plateau.
6. **Plateau et cache.** Pose le plateau sur le rebord de la coque, puis le cache par-dessus : les quatre poteaux se centrent dans les lamages du plateau. Visse les quatre M2 × 20 dans les coins. Le trou de 34 mm laisse passer la tête du joystick.
7. **Fermeture.** Teste d'abord boîtier ouvert (voir la section suivante). Rapproche ensuite le fond de la coque à la verticale, l'encoche USB descendant sur la prise, et fixe-le avec quatre M3 × 12 fraisées par-dessous.



La coque ouverte : l'écran LCD fixé sur ses plots, son câble Grove branché.



Le plateau : le SHT à côté de sa fenêtre et le joystick, tête vers le haut.

Câblage

Tous les modules se branchent avec des câbles Grove sur le Base Shield. Le schéma complet est ci-dessous et fourni à part.

Module	Prise du shield	Remarque
Écran LCD RGB	I2C	Bus partagé avec le SHT et le RTC
Capteur SHT	I2C	Bus partagé
RTC	I2C	Bus partagé, obligatoire
Joystick	A1	Fil jaune = axe X, fil blanc = bouton si la carte l'expose
Buzzer	D3	Fil jaune = signal

Couleurs habituelles d'un câble Grove (standard Seeed, à confirmer sur tes câbles) : jaune = signal 1 (SCL, A1 ou D3), blanc = signal 2 (SDA, A2 ou D4, inutilisé ici), rouge = 5 V, noir = GND.

Le shield doit être réglé sur 5 V (commutateur VCC).

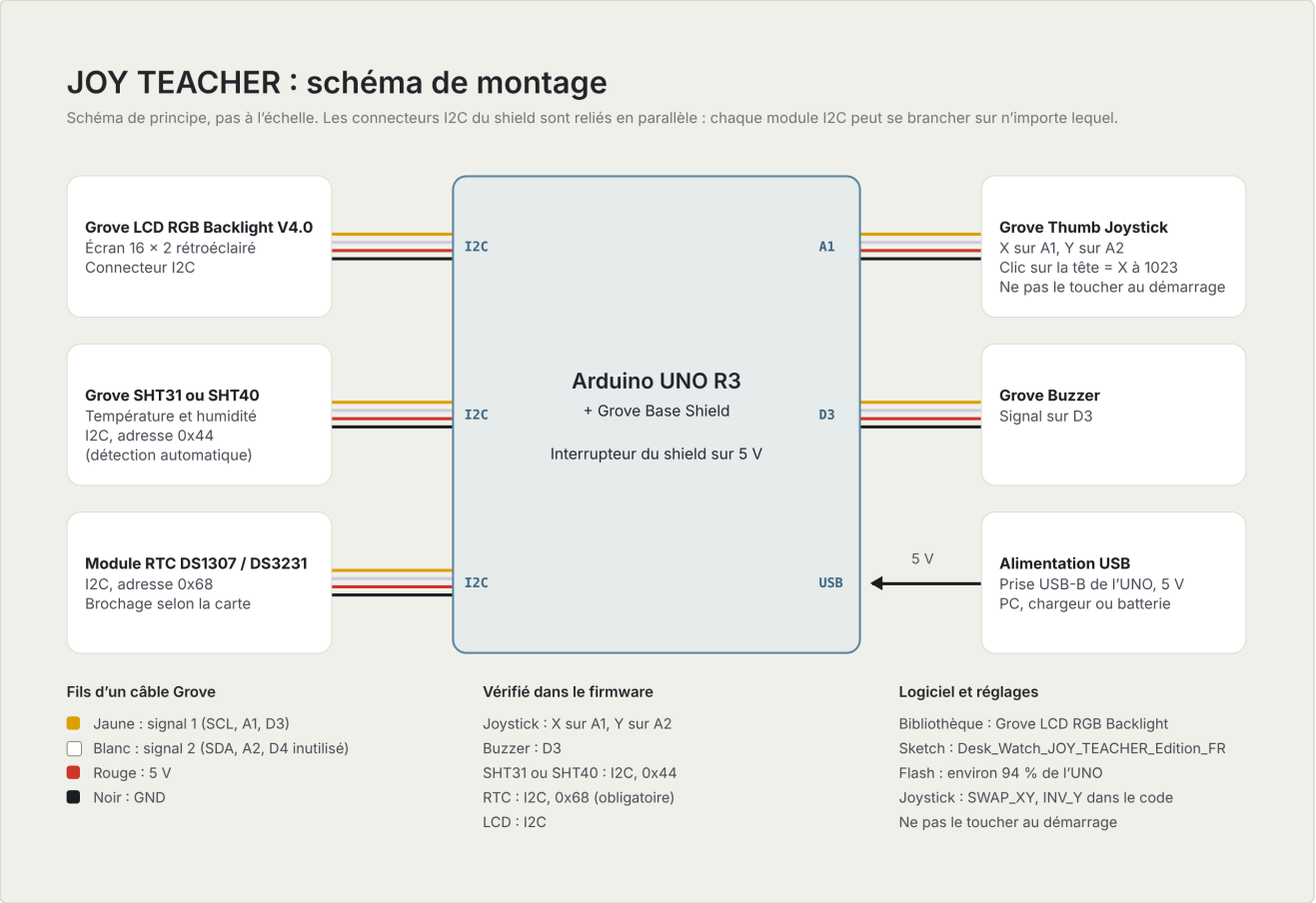


Schéma de montage de JOY TEACHER.

Premier démarrage et contrôles

1. Installe la bibliothèque **Grove - LCD RGB Backlight** dans l'IDE Arduino.
2. Ne touche pas le joystick à la mise sous tension : sa position de repos est mesurée au démarrage.
3. Téléverse le croquis FR ou EN de l'édition JOY TEACHER, boîtier encore ouvert. Le croquis occupe environ 94 % de la mémoire flash de l'UNO.
4. Vérifie l'affichage de l'écran et le rétroéclairage : le menu s'ouvre sur **Examen**, entrée 1 sur 11.
5. Teste le joystick : haut = suivant, bas = précédent, droite ou clic = valider, gauche = retour.
6. Vérifie la température et l'humidité du SHT (page Temp et Hum), l'heure du RTC et le son du buzzer.
7. Essaie l'Examen : règle 1 minute et 2 copies, démarre, compte les copies avec la droite ou un clic ; l'écran doit passer au vert quand les deux copies sont comptées.
8. Ferme le fond seulement quand tout fonctionne.